



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE-04 Clases, Objetos y Métodos
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumno participante:	Chacha Chango Victor Manuel
Asignatura:	Algoritmos y Lógica de Programación
Docente:	Ing. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Desarrollar programas utilizando clases, objetos y métodos, lo cual permite disminuir errores reutilizar el código.

Específicos:

- Diseñar e implementar la clase Estudiante garantizando el encapsulamiento a través de atributos privados y el uso de métodos de acceso (getters y setters).
- Desarrollar métodos internos en la clase para calcular el promedio de calificaciones, determinar el estado académico (Aprobado/Reprobado) y mostrar la información consolidada.
- Implementar ciclos iterativos e instrucciones de control de flujo en el programa principal para registrar un arreglo de 5 objetos validando estrictamente que las notas ingresadas estén en el rango de 0 a 10.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- La tarea se debe realizar de forma individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y desarrolle lo solicitado.
- Codifique en Java cada uno de los ejercicios planteados.
- Al finalizar, comprimir y subir al aula virtual el proyecto desarrollado, adicionalmente realizar capturas de cada una de las clases y métodos de los ejercicios. Las capturas
- se subirán en un archivo pdf en el formato de Guías APE.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia artificial, TAC



- - Computador o laptop.
- - Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas.
- - Material de escritorio.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas

2.7 Resultados obtenidos

EJERCICIO 1: SISTEMA BÁSICO DE CONTROL DE ESTUDIANTES Y CALIFICACIONES

Enunciado

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita registrar información de estudiantes de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación. El sistema debe aplicar programación orientada a objetos mediante clases, objetos y métodos. Cada estudiante debe tener: Cédula, Nombre, Apellido, Nota 1, Nota 2, Nota 3, Promedio, y Estado (Aprobado o Reprobado).

Funcionalidades: Registrar mínimo 5 estudiantes, ingresar las 3 notas, calcular automáticamente el promedio, mostrar el listado completo, mostrar cuántos aprobaron/reprobaron, validar que las notas estén entre 0 y 10, y comentar el código. Un estudiante aprueba si su promedio es mayor o igual a 7.00.

Análisis del problema

Se requiere aplicar POO creando la clase Estudiante. Sus atributos (cédula, nombre, apellido, notas, promedio, estado) deben ser privados para garantizar la integridad de los datos. Se requerirán constructores, métodos modificadores (set) y accesores (get).

En la función principal (main), se creará un arreglo de 5 objetos de la clase Estudiante. Mediante un bucle Para o for, se solicitará al usuario ingresar los datos. Para la validación de notas (entre 0 y 10), se aplicarán bucles Repetir-Hasta Que o do-while para asegurar que el usuario no introduzca valores negativos o superiores a 10. Al final, un segundo bucle recorrerá el arreglo invocando el método que imprime la información de cada objeto e irá incrementando dos contadores globales (para llevar el registro de aprobados y reprobados).

Variable de entrada, salida y proceso

Entrada

ced (Cadena), nom (Cadena), ape (Cadena)
n1, n2, n3 (Reales).

Proceso



Instanciación del arreglo de objetos, método calcularPromedioYEstado, contadores de ciclo i, aprobados (Entero), reprobados (Entero).

Salida

Método mostrarInformacion(), impresión de contadores totales.

Algoritmos (PSeInt)

Inicio

Definir los arreglos para almacenar la información de 5 estudiantes: cedulas, nombres, apellidos y estados como tipo Cadena; notas1, notas2, notas3 y promedios como tipo Real.

Definir las variables de control e iteración: i, aprobados y reprobados como tipo Entero.

Inicializar los contadores de rendimiento académico aprobados y reprobados con el valor de 0.

Mostrar en pantalla el encabezado del sistema de registro.

Iniciar un ciclo iterativo Para con la variable i desde 0 hasta 4 con paso 1 para realizar el ingreso secuencial de los 5 estudiantes.

Solicitar al usuario e introducir los datos informativos del estudiante actual: Cédula, Nombre y Apellido, guardándolos en sus respectivos arreglos en la posición i.

Ejecutar una estructura de repetición Repetir - Hasta Que para solicitar la Nota 1. Validar internamente con un condicional Si que el valor esté entre 0 y 10; si es incorrecto, mostrar un mensaje de error y mantener al usuario en el bucle.

Ejecutar una estructura de repetición Repetir - Hasta Que para solicitar la Nota 2, aplicando la misma validación estricta de rango entre 0 y 10.

Ejecutar una estructura de repetición Repetir - Hasta Que para solicitar la Nota 3, impidiendo el avance si el valor es menor a 0 o mayor a 10.

Calcular automáticamente el promedio del estudiante en la posición actual mediante la fórmula matemática: $\text{promedios}[i] \leftarrow (\text{notas1}[i] + \text{notas2}[i] + \text{notas3}[i]) / 3$.

Evaluar con una estructura condicional Si el valor de promedios[i]. Si es mayor o igual a 7.00, asignar al arreglo estados[i] la cadena "Aprobado"; de lo contrario, asignar la cadena "Reprobado".

Finalizar el ciclo iterativo Para de recolección y cálculo de datos.

Imprimir un separador visual y el encabezado para el reporte final de calificaciones.

Iniciar un segundo ciclo iterativo Para con la variable i desde 0 hasta 4 con paso 1 para la lectura y visualización de la información guardada.

Imprimir de forma detallada y ordenada la Cédula, el Nombre completo, las tres Notas parciales, el Promedio final y el Estado académico correspondiente al estudiante de la posición i.

Evaluar mediante un condicional el valor de estados[i]. Si es igual a "Aprobado", incrementar el contador aprobados en 1; en caso contrario, incrementar el contador reprobados en 1.

Finalizar el segundo ciclo iterativo Para.

Imprimir en pantalla los resultados estadísticos globales acumulados en las variables aprobados y reprobados.

Fin

Pseudocódigo (PSeInt)

Algoritmo SistemaEstudiantes

Definir cedula, nombre, apellido, estado Como Cadena

Definir nota1, nota2, nota3, promedio Como Real

Definir i, aprobados, reprobados Como Entero



Dimension cedula[5], nombre[5], apellido[5], estado[5]
Dimension nota1[5], nota2[5], nota3[5], promedio[5]

aprobados <- 0
reprobados <- 0

Escribir "=== SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES ==="

Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 Escribir ""

 Escribir "--- Estudiante ", i + 1, " ---"

 Escribir "Ingrese Cedula: "

 Leer cedula[i]

 Escribir "Ingrese Nombre: "

 Leer nombre[i]

 Escribir "Ingrese Apellido: "

 Leer apellido[i]

Repetir

 Escribir "Ingrese Nota 1 (0-10): "

 Leer nota1[i]

 Si nota1[i] < 0 O nota1[i] > 10 Entonces

 Escribir "Error: La nota debe estar entre 0 y 10."

 FinSi

Hasta Que nota1[i] >= 0 Y nota1[i] <= 10

Repetir

 Escribir "Ingrese Nota 2 (0-10): "

 Leer nota2[i]

 Si nota2[i] < 0 O nota2[i] > 10 Entonces

 Escribir "Error: La nota debe estar entre 0 y 10."

 FinSi

Hasta Que nota2[i] >= 0 Y nota2[i] <= 10

Repetir

 Escribir "Ingrese Nota 3 (0-10): "

 Leer nota3[i]

 Si nota3[i] < 0 O nota3[i] > 10 Entonces

 Escribir "Error: La nota debe estar entre 0 y 10."

 FinSi

Hasta Que nota3[i] >= 0 Y nota3[i] <= 10

promedio[i] <- (nota1[i] + nota2[i] + nota3[i]) / 3

Si promedio[i] >= 7.00 Entonces

 estado[i] <- "Aprobado"

Sino

 estado[i] <- "Reprobado"

FinSi

FinPara



Escribir ""

Escribir "=== LISTADO COMPLETO DE ESTUDIANTES ==="

Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 Escribir "-----"

 Escribir "Cedula: ", cedula[i], " | Nombre: ", nombre[i], " ", apellido[i]

 Escribir "Notas -> N1: ", nota1[i], " | N2: ", nota2[i], " | N3: ", nota3[i]

 Escribir "Promedio: ", promedio[i], " | Estado: ", estado[i]

 Si estado[i] = "Aprobado" Entonces

 aprobados <- aprobados + 1

 Sino

 reprobados <- reprobados + 1

 FinSi

FinPara

Escribir "-----"

Escribir "TOTAL APROBADOS: ", aprobados

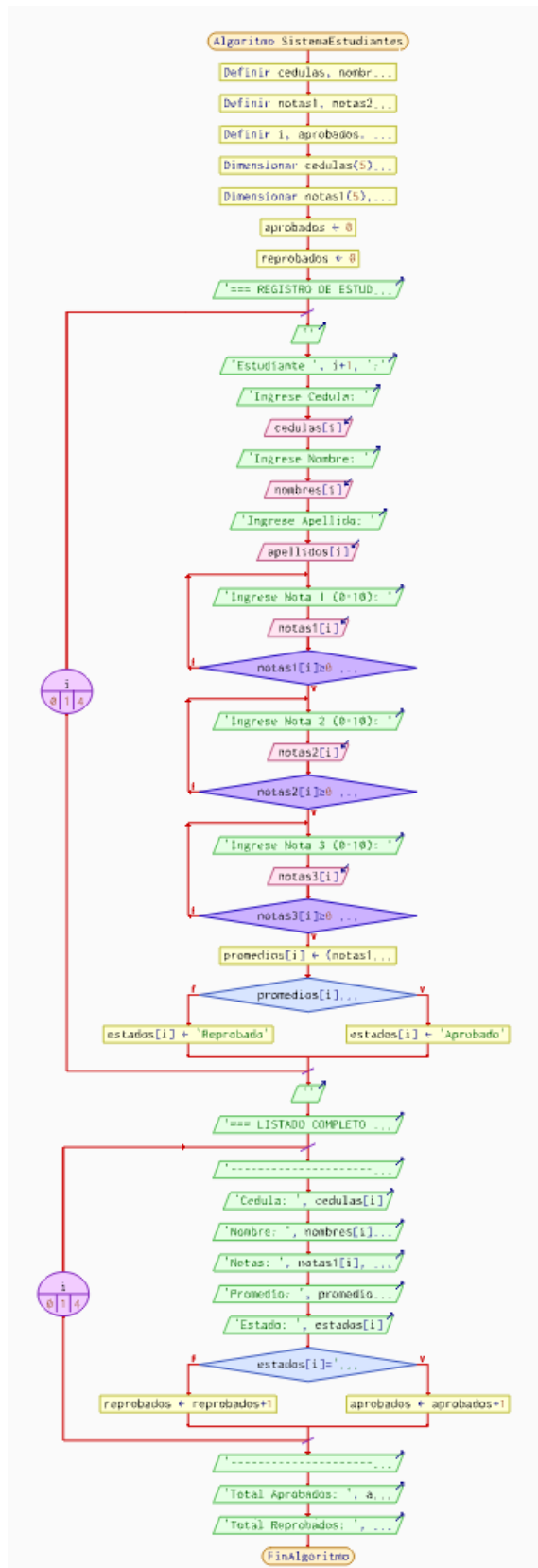
Escribir "TOTAL REPROBADOS: ", reprobados

FinAlgoritmo

Diagramas de Flujo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO – JULIO 2026





Código en C++

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// 1. CREACION DE LA CLASE
class Estudiante {
// Atributos privados para garantizar el encapsulamiento
private:
    string cedula;
    string nombre;
    string apellido;
    double nota1, nota2, nota3;
    double promedio;
    string estado;

public:
    // Constructor: Se ejecuta al crear un objeto. Sirve para inicializar las variables en
    // vacio o cero.
    Estudiante() {
        cedula = "";
        nombre = "";
        apellido = "";
        nota1 = 0;
        nota2 = 0;
        nota3 = 0;
        promedio = 0;
        estado = "";
    }

    // Metodo para guardar la informacion personal del estudiante
    void setDatosPersonales(string ced, string nom, string ape) {
        cedula = ced;
        nombre = nom;
        apellido = ape;
    }

    // Metodo para guardar las 3 notas despues de ser validadas
    void setNotas(double n1, double n2, double n3) {
        nota1 = n1;
        nota2 = n2;
        nota3 = n3;
    }

    // Metodo que calcula el promedio y determina si el estudiante aprueba (>= 7) o
    // reprueba
    void calcularPromedioYEstado() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        if (promedio >= 7.00) {
```



```
        estado = "Aprobado";
    } else {
        estado = "Reprobado";
    }
}

// Metodo Get: Sirve para obtener el estado actual del estudiante y poder contarlo
luego
string getEstado() {
    return estado;
}

// Metodo para imprimir en pantalla toda la informacion consolidada del objeto
void mostrarInformacion() {
    cout << "-----" << endl;
    cout << "Cedula: " << cedula << endl;
    cout << "Nombre: " << nombre << " " << apellido << endl;
    cout << "Notas: " << nota1 << ", " << nota2 << ", " << nota3 << endl;
    cout << "Promedio: " << promedio << endl;
    cout << "Estado: " << estado << endl;
}
};

// 2. PROGRAMA PRINCIPAL
int main() {
    // Declaracion de un arreglo que contendra 5 objetos de la clase Estudiante
    Estudiante estudiantes[5];
    int aprobados = 0;
    int reprobados = 0;

    cout << "=== REGISTRO DE ESTUDIANTES ===" << endl;

    // Bucle iterativo para registrar la informacion de los 5 estudiantes
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        string ced, nom, ape;
        double n1, n2, n3;

        cout << "\nEstudiante " << i + 1 << ":" << endl;
        cout << "Ingrese Cedula: "; cin >> ced;
        cout << "Ingrese Nombre: "; cin >> nom;
        cout << "Ingrese Apellido: "; cin >> ape;

        estudiantes[i].setDatosPersonales(ced, nom, ape);

        // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 1 este en el rango de 0 a
10
        do {
            cout << "Ingrese Nota 1 (0-10): "; cin >> n1;
        } while (n1 < 0 || n1 > 10);
```




```
// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 2 este en el rango de 0 a
10
do {
    cout << "Ingrese Nota 2 (0-10): "; cin >> n2;
} while (n2 < 0 || n2 > 10);

// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 3 este en el rango de 0 a
10
do {
    cout << "Ingrese Nota 3 (0-10): "; cin >> n3;
} while (n3 < 0 || n3 > 10);

// Se envian las notas al objeto y se calcula automaticamente su estado
estudiantes[i].setNotas(n1, n2, n3);
estudiantes[i].calcularPromedioYEstado();
}

cout << "\n=== LISTADO COMPLETO ===" << endl;

// Bucle para mostrar el listado y contar cuantos aprobaron o reprobaron
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    estudiantes[i].mostrarInformacion();

    // Se extrae el estado del objeto para incrementar los contadores globales
    if (estudiantes[i].getEstado() == "Aprobado") {
        aprobados = aprobados + 1;
    } else {
        reprobados = reprobados + 1;
    }
}

cout << "-----" << endl;
cout << "Total Aprobados: " << aprobados << endl;
cout << "Total Reprobados: " << reprobados << endl;

return 0;
}
```

Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class SistemaEstudiantes {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        // Declaracion de un arreglo que contendra 5 objetos de la clase Estudiante
        Estudiante[] estudiantes = new Estudiante[5];
        int aprobados = 0;
        int reprobados = 0;
    }
}
```



```
System.out.println("=== REGISTRO DE ESTUDIANTES ===");

// Bucle iterativo para registrar la informacion de los 5 estudiantes
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("\nEstudiante " + (i + 1) + ":");
    System.out.print("Ingrese Cedula: ");
    String ced = leer.next();
    System.out.print("Ingrese Nombre: ");
    String nom = leer.next();
    System.out.print("Ingrese Apellido: ");
    String ape = leer.next();

    // Usamos el constructor para instanciar el objeto con sus datos personales
    estudiantes[i] = new Estudiante(ced, nom, ape);

    double n1, n2, n3;

    // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 1 este en el rango de 0
a 10    do {
        System.out.print("Ingrese Nota 1 (0-10): ");
        n1 = leer.nextDouble();
    } while (n1 < 0 || n1 > 10);

    // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 2 este en el rango de 0
a 10    do {
        System.out.print("Ingrese Nota 2 (0-10): ");
        n2 = leer.nextDouble();
    } while (n2 < 0 || n2 > 10);

    // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 3 este en el rango de 0
a 10    do {
        System.out.print("Ingrese Nota 3 (0-10): ");
        n3 = leer.nextDouble();
    } while (n3 < 0 || n3 > 10);

    // Se envian las notas al objeto y se calcula automaticamente su promedio y
estado    estado
    estudiantes[i].setNotas(n1, n2, n3);
    estudiantes[i].calcularPromedioYEstado();
}

System.out.println("\n=== LISTADO COMPLETO ===");

// Bucle para mostrar la informacion de todos los estudiantes y contar los
resultados
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    estudiantes[i].mostrarInformacion();
}
```



```
// Se extrae el estado del objeto para incrementar los contadores globales
if (estudiantes[i].getEstado().equals("Aprobado")) {
    aprobados = aprobados + 1;
} else {
    reprobados = reprobados + 1;
}
}

System.out.println("-----");
System.out.println("Total Aprobados: " + aprobados);
System.out.println("Total Reprobados: " + reprobados);

leer.close();
}
}

// CREACION DE LA CLASE ESTUDIANTE
class Estudiante {
    // Atributos privados para garantizar el encapsulamiento de datos
    private String cedula;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private double nota1, nota2, nota3;
    private double promedio;
    private String estado;

    // Constructor: Inicializa el objeto recibiendo los datos personales
    public Estudiante(String ced, String nom, String ape) {
        cedula = ced;
        nombre = nom;
        apellido = ape;
    }

    // Metodo Set: Permite guardar las notas en los atributos privados
    public void setNotas(double n1, double n2, double n3) {
        nota1 = n1;
        nota2 = n2;
        nota3 = n3;
    }

    // Metodo que realiza la operacion matematica del promedio y define el estado academico
    public void calcularPromedioYEstado() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        if (promedio >= 7.00) {
            estado = "Aprobado";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }
    }
}
```



```
}

// Metodo Get: Permite extraer el valor del estado desde el programa principal
public String getEstado() {
    return estado;
}

// Metodo para imprimir en pantalla toda la informacion consolidada del objeto
public void mostrarInformacion() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Cedula: " + cedula);
    System.out.println("Nombre: " + nombre + " " + apellido);
    System.out.println("Notas: " + nota1 + ", " + nota2 + ", " + nota3);
    System.out.println("Promedio: " + promedio);
    System.out.println("Estado: " + estado);
}
}
```

3 casos de prueba de escritorio

Caso de Prueba	Entrada de Notas (N1, N2, N3)	Condición de Validación (do-while)	Cálculo de Promedio y Estado	Resultado en Salida
1. Aprobado	8, 9, 10	Las 3 notas en rango [0-10]. No se repite ciclo.	Promedio: 9.0	Muestra "Aprobado". Suma 1 a aprobados.
2. Reprobado	5, 6, 5	Las 3 notas en rango [0-10]. No se repite ciclo.	Promedio: 5.33	Muestra "Reprobado". Suma 1 a reprobados.
3. Notas Inválidas	12, -1, 7	Las notas 1 y 2 causan fallo y repiten el ciclo.	El sistema vuelve a pedir el ingreso.	Solo se calculan datos válidos.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones



- La implementación de un arreglo de objetos en lugar de arreglos paralelos mejoró drásticamente la estructura del código, ya que permitió almacenar toda la información del estudiante (atributos privados) encapsulada dentro de un solo índice iterativo i, simplificando tanto la lógica como su comprensión.
- El uso de ciclos de validación (do-while) antes de asignar los atributos a través de los métodos "setters" actuó como una barrera efectiva para mantener la integridad de los datos, demostrando que las notas se mantienen estrictamente en el límite válido de 0 a 10.
- El diseño de la clase Estudiante permitió que el método main quedara limpio, delegando la responsabilidad matemática y condicional (calcular promedio y estado) al propio objeto, cumpliendo con los pilares de la Programación Orientada a Objetos.

2.10 Recomendaciones

- Al crear la estructura general, es crucial inicializar las variables dentro de los constructores (como poner valores numéricos en 0 o cadenas en vacío "") para evitar que la memoria lance errores de "basura" antes de que el usuario introduzca información.
- Se aconseja probar exhaustivamente las validaciones de límites ingresando números negativos o números superiores a 10 en la fase de prueba de escritorio, garantizando que el ciclo do-while retenga al usuario hasta que la entrada sea correcta.
- Para una comprensión más sencilla del paradigma de objetos, es fundamental identificar qué acciones hace el objeto por sí mismo (métodos internos de la clase) y qué acciones pertenecen al control global (bucle for y contadores del main).

2.11 Referencias bibliográficas

2.12 Anexos

Link de Github

<https://github.com/VictorChacha1/APE-04-Clases-Objetos-y-Metodos.git>

Capturas de commits en el Github





Capturas del código de C++

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// 1. CREACION DE LA CLASE
class Estudiante {
// Atributos privados para garantizar el encapsulamiento
private:
    string cedula;
    string nombre;
    string apellido;
    double nota1, nota2, nota3;
    double promedio;
    string estado;
```

```
public:
    // Constructor: Se ejecuta al crear un objeto. Sirve para inicializar las variables en vacío o cero
    Estudiante() {
        cedula = "";
        nombre = "";
        apellido = "";
        nota1 = 0;
        nota2 = 0;
        nota3 = 0;
        promedio = 0;
        estado = "";
    }

    // Metodo para guardar la informacion personal del estudiante
    void setDatosPersonales(string ced, string nom, string ape) {
        cedula = ced;
        nombre = nom;
        apellido = ape;
    }

    // Metodo para guardar las 3 notas despues de ser validadas
    void setNotas(double n1, double n2, double n3) {
        nota1 = n1;
        nota2 = n2;
        nota3 = n3;
    }

    // Metodo que calcula el promedio y determina si el estudiante aprueba (>= 7) o reprueba
    void calcularPromedioYEstado() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

        if (promedio >= 7.00) {
            estado = "Aprobado";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO – JULIO 2026



```
// Metodo Get: Sirve para obtener el estado actual del estudiante y poder contarlo luego
string getEstado() {
    return estado;
}

// Metodo para imprimir en pantalla toda la informacion consolidada del objeto
void mostrarInformacion() {
    cout << "-----" << endl;
    cout << "Cedula: " << cedula << endl;
    cout << "Nombre: " << nombre << " " << apellido << endl;
    cout << "Notas: " << nota1 << ", " << nota2 << ", " << nota3 << endl;
    cout << "Promedio: " << promedio << endl;
    cout << "Estado: " << estado << endl;
}
;
```

```
// 2. PROGRAMA PRINCIPAL
int main() {
    // Declaracion de un arreglo que contendra 5 objetos de la clase Estudiante
    Estudiante estudiantes[5];
    int aprobados = 0;
    int reprobados = 0;

    cout << "=== REGISTRO DE ESTUDIANTES ===" << endl;

    // Bucle iterativo para registrar la informacion de los 5 estudiantes
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        string ced, nom, ape;
        double n1, n2, n3;

        cout << "\nEstudiante " << i + 1 << ":" << endl;
        cout << "Ingrese Cedula: "; cin >> ced;
        cout << "Ingrese Nombre: "; cin >> nom;
        cout << "Ingrese Apellido: "; cin >> ape;

        estudiantes[i].setDatosPersonales(ced, nom, ape);

        // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 1 este en el rango de 0 a 10
        do {
            cout << "Ingrese Nota 1 (0-10): "; cin >> n1;
        } while (n1 < 0 || n1 > 10);

        // Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 2 este en el rango de 0 a 10
        do {
            cout << "Ingrese Nota 2 (0-10): "; cin >> n2;
        } while (n2 < 0 || n2 > 10);
    }
}
```



```
// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 3 este en el rango de 0 a 10
do {
    cout << "Ingrese Nota 3 (0-10): "; cin >> n3;
} while (n3 < 0 || n3 > 10);

// Se envian las notas al objeto y se calcula automaticamente su estado
estudiantes[i].setNotas(n1, n2, n3);
estudiantes[i].calcularPromedioYEstado();
}

cout << "\n=== LISTADO COMPLETO ===" << endl;

// Bucle para mostrar el listado y contar cuantos aprobaron o reprobaron
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    estudiantes[i].mostrarInformacion();

    // Se extrae el estado del objeto para incrementar los contadores globales
    if (estudiantes[i].getEstado() == "Aprobado") {
        aprobados = aprobados + 1;
    } else {
        reprobados = reprobados + 1;
    }
}

cout << "-----" << endl;
cout << "Total Aprobados: " << aprobados << endl;
cout << "Total Reprobados: " << reprobados << endl;

return 0;
}
```

Capturas del código de Java

```
import java.util.Scanner;

public class SistemaEstudiantes {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leer = new Scanner(System.in);
        // Declaracion de un arreglo que contendra 5 objetos de la clase Estudiante
        Estudiante[] estudiantes = new Estudiante[5];
        int aprobados = 0;
        int reprobados = 0;

        System.out.println(x: "=== REGISTRO DE ESTUDIANTES ===");

        // Bucle iterativo para registrar la informacion de los 5 estudiantes
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("\nEstudiante " + (i + 1) + ":");
            System.out.print(s: "Ingrese Cedula: ");
            String ced = leer.next();
            System.out.print(s: "Ingrese Nombre: ");
            String nom = leer.next();
            System.out.print(s: "Ingrese Apellido: ");
            String ape = leer.next();

            // Usamos el constructor para instanciar el objeto con sus datos personales
            estudiantes[i] = new Estudiante(ced, nom, ape);

            double n1, n2, n3;
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO – JULIO 2026



```
// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 1 este en el rango de 0 a 10
do {
    System.out.print(s: "Ingrese Nota 1 (0-10): ");
    n1 = leer.nextDouble();
} while (n1 < 0 || n1 > 10);

// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 2 este en el rango de 0 a 10
do {
    System.out.print(s: "Ingrese Nota 2 (0-10): ");
    n2 = leer.nextDouble();
} while (n2 < 0 || n2 > 10);

// Ciclo do-while para validar estrictamente que la Nota 3 este en el rango de 0 a 10
do {
    System.out.print(s: "Ingrese Nota 3 (0-10): ");
    n3 = leer.nextDouble();
} while (n3 < 0 || n3 > 10);

// Se envian las notas al objeto y se calcula automaticamente su promedio y estado
estudiantes[i].setNotas(n1, n2, n3);
estudiantes[i].calcularPromedioYEstado();
}

System.out.println(x: "\n=== LISTADO COMPLETO ===");
```

```
// Bucle para mostrar la informacion de todos los estudiantes y contar los resultados
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    estudiantes[i].mostrarInformacion();

    // Se extrae el estado del objeto para incrementar los contadores globales
    if (estudiantes[i].getEstado().equals(anObject: "Aprobado")) {
        aprobados = aprobados + 1;
    } else {
        reprobados = reprobados + 1;
    }
}

System.out.println(x: "-----");
System.out.println("Total Aprobados: " + aprobados);
System.out.println("Total Reprobados: " + reprobados);

leer.close();
}
```

```
// CREACION DE LA CLASE ESTUDIANTE
class Estudiante {
    // Atributos privados para garantizar el encapsulamiento de datos
    private String cedula;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private double nota1, nota2, nota3;
    private double promedio;
    private String estado;
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO – JULIO 2026



```
// Constructor: Inicializa el objeto recibiendo los datos personales
public Estudiante(String ced, String nom, String ape) {
    cedula = ced;
    nombre = nom;
    apellido = ape;
}

// Metodo Set: Permite guardar las notas en los atributos privados
public void setNotas(double n1, double n2, double n3) {
    nota1 = n1;
    nota2 = n2;
    nota3 = n3;
}

// Metodo que realiza la operacion matematica del promedio y define el estado academico
public void calcularPromedioYEstado() {
    promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

    if (promedio >= 7.00) {
        estado = "Aprobado";
    } else {
        estado = "Reprobado";
    }
}

// Metodo Get: Permite extraer el valor del estado desde el programa principal
public String getEstado() {
    return estado;
}
```

```
// Metodo para imprimir en pantalla toda la informacion consolidada del objeto
public void mostrarInformacion() {
    System.out.println(x: "-----");
    System.out.println("Cedula: " + cedula);
    System.out.println("Nombre: " + nombre + " " + apellido);
    System.out.println("Notas: " + nota1 + ", " + nota2 + ", " + nota3);
    System.out.println("Promedio: " + promedio);
    System.out.println("Estado: " + estado);
}
}
```



PRUEBA FUNCIONAL DEL EJERCICIO

Ingreso de nombres y notas de los estudiantes

```
=== SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES ===
```

```
Estudiante [1]:
```

```
Ingrese Cedula: 1850024298
```

```
Ingrese Nombre: Victor
```

```
Ingrese Apellido: Chacha
```

```
Ingrese Nota 1 (0-10): 8
```

```
Ingrese Nota 2 (0-10): 7
```

```
Ingrese Nota 3 (0-10): 10
```

```
Estudiante [2]:
```

```
Ingrese Cedula: 1802807030
```

```
Ingrese Nombre: Segundo
```

```
Ingrese Apellido: Chango
```

```
Ingrese Nota 1 (0-10): 10
```

```
Ingrese Nota 2 (0-10): 7
```

```
Ingrese Nota 3 (0-10): 9
```

```
Estudiante [3]:
```

```
Ingrese Cedula: 1802754586
```

```
Ingrese Nombre: Mario
```

```
Ingrese Apellido: Lopez
```

```
Ingrese Nota 1 (0-10): 10
```

```
Ingrese Nota 2 (0-10): 10
```

```
Ingrese Nota 3 (0-10): 10
```

```
Estudiante [4]:
```

```
Ingrese Cedula: 1847525647
```

```
Ingrese Nombre: Luis
```

```
Ingrese Apellido: Cantos
```

```
Ingrese Nota 1 (0-10): 7
```

```
Ingrese Nota 2 (0-10): 7
```

```
Ingrese Nota 3 (0-10): 7
```

```
Estudiante [5]:
```

```
Ingrese Cedula: 1623274038
```

```
Ingrese Nombre: Michelle
```

```
Ingrese Apellido: Lopez
```

```
Ingrese Nota 1 (0-10): 10
```

```
Ingrese Nota 2 (0-10): 9
```

```
Ingrese Nota 3 (0-10): 10
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO – JULIO 2026



Lista de los estudiantes con los promedios y el estado de aprobado o reprobado

```
=== LISTADO COMPLETO DE ESTUDIANTES ===  
-----  
Cedula: 1850024298 | Nombre: Victor Chacha  
Notas -> N1: 8.0 | N2: 7.0 | N3: 10.0  
Promedio: 8,33 | Estado: Aprobado  
-----  
Cedula: 1802807030 | Nombre: Segundo Chango  
Notas -> N1: 10.0 | N2: 7.0 | N3: 9.0  
Promedio: 8,67 | Estado: Aprobado  
-----  
Cedula: 1802754586 | Nombre: Mario Lopez  
Notas -> N1: 10.0 | N2: 10.0 | N3: 10.0  
Promedio: 10,00 | Estado: Aprobado  
-----  
Cedula: 1847525647 | Nombre: Luis Cantos  
Notas -> N1: 7.0 | N2: 7.0 | N3: 7.0  
Promedio: 7,00 | Estado: Aprobado  
-----  
Cedula: 1623274038 | Nombre: Michelle Lopez  
Notas -> N1: 10.0 | N2: 9.0 | N3: 10.0  
Promedio: 9,67 | Estado: Aprobado  
-----
```

Lista total de estudiantes aprobados y reprobados

```
TOTAL APROBADOS: 5  
TOTAL REPROBADOS: 0
```